

# Численное дифференцирование

## 1. Введение

Численное дифференцирование — это совокупность методов для приближенного вычисления производных функции, когда аналитическое дифференцирование затруднено или невозможно. Это особенно актуально когда:

- Функция задана таблично
- Функция слишком сложна для аналитического дифференцирования
- Производная нужна в рамках численного алгоритма
- Функция представляет собой результаты экспериментов или наблюдений и не может быть найдена в явном виде как аналитическая зависимость

Основная идея численного дифференцирования следует из определения производной: **Производная функции** — это мгновенная скорость изменения этой функции. Если представить график функции, то производная в конкретной точке — это **угловой коэффициент касательной** к графику в этой точке, то есть скорость, с которой меняется значение  $y$  при изменении  $x$ .

**Математическое (формальное) определение**

Производная функции  $f(x)$  в точке  $x_0$  определяется как **предел отношения приращения функции к приращению аргумента**, когда приращение аргумента стремится к нулю.

Записывается это так:

$$f'(x_0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$$

Или, в эквивалентной записи:

$$f'(x_0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x_0 + h) - f(x_0)}{h}$$

**Что означают эти символы:**

- $f'(x_0)$  — обозначение производной функции  $f$  в точке  $x_0$
- $\lim$  — предел
- $\Delta x$  или  $h$  — малое приращение (изменение) аргумента  $x$
- $f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)$  — приращение функции (насколько изменилось значение функции)

Это определение часто называют **производной через предел** или **определением по Коши**.

**Геометрический смысл производной** (самая наглядная интерпретация)

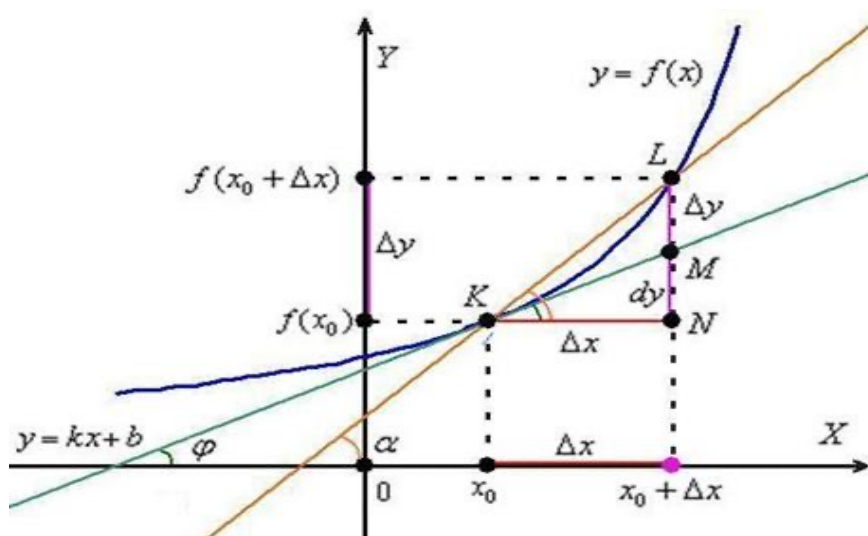
- **Угловой коэффициент секущей:** Рассмотрим секущую — прямую, которая пересекает график функции в точках  $A(x_0, f(x_0))$  и  $B(x_0 + \Delta x, f(x_0 + \Delta x))$ . Угловой коэффициент (тангенс угла наклона) этой секущей равен  $\frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x}$ . Это средняя скорость изменения функции на отрезке  $[x_0, x_0 + \Delta x]$ .

- **Угловой коэффициент касательной:** Теперь начнем приближать точку  $B$  к точке  $A$ , то есть будем уменьшать  $\Delta x$  до нуля. Секущая будет поворачиваться, приближаясь к некоторой предельной прямой — **касательной** к графику в точке  $A$ .

**Вывод:** Производная  $f'(x_0)$  — это угловой коэффициент касательной к графику  $y = f(x)$  в точке  $(x_0, f(x_0))$ .

Уравнение этой касательной имеет вид:

$$y = f(x_0) + f'(x_0) \cdot (x - x_0)$$



На рисунке видно:

- Синяя кривая — график функции  $y = f(x)$
- Желтая прямая — секущая, проходящая через точки  $A$  и  $B$
- Зеленая прямая — касательная к графику в точке  $A$
- Приращение  $\Delta x$  — изменение аргумента
- Приращение  $\Delta y$  — изменение функции
- При  $\Delta x \rightarrow 0$  точка  $L$  стремится к точке  $K$ , а секущая стремится к касательной

## Физический смысл производной

В физике производная находит самое прямое применение.

- **Скорость — это производная от пути:** Если  $S(t)$  — закон движения (путь как функция времени), то **мгновенная скорость**  $v(t)$  в момент времени  $t$  — это производная от пути по времени:

$$v(t) = S'(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta S}{\Delta t}$$

- **Ускорение — это производная от скорости:** Аналогично, **ускорение  $a(t)$**  — это производная от скорости по времени (и, следовательно, вторая производная от пути):

$$a(t) = v'(t) = S''(t)$$

Таким образом, производная описывает скорость изменения любой величины во времени (или по другому аргументу): скорость роста популяции, скорость химической реакции, скорость изменения силы тока и т.д.

### Пример вычисления производной по определению

Найдем производную функции  $f(x) = x^2$  в произвольной точке  $x$ .

1. Запишем приращение функции:

$$\begin{aligned} f(x + \Delta x) &= (x + \Delta x)^2 = x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2 \\ \Delta f &= f(x + \Delta x) - f(x) = (x^2 + 2x\Delta x + (\Delta x)^2) - x^2 = 2x\Delta x + (\Delta x)^2 \end{aligned}$$

2. Составим отношение приращения функции к приращению аргумента:

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{2x\Delta x + (\Delta x)^2}{\Delta x} = 2x + \Delta x$$

3. Найдем предел этого отношения, когда  $\Delta x \rightarrow 0$ :

$$f'(x) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (2x + \Delta x) = 2x$$

**Результат:** Производная функции  $f(x) = x^2$  равна  $f'(x) = 2x$ . В точке  $x = 3$  угловой коэффициент касательной будет равен 6.

## 2. Основные подходы

### 2.1. Производная по определению

Исходя из определения производной, — **правая разностная производная**:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

## 3. Конечные разности

### 3.1. Первая производная

**Правая разность:**

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Погрешность:  $O(h)$

**Левая разность :**

$$f'(x) \approx \frac{f(x) - f(x-h)}{h}$$

Погрешность:  $O(h)$

**Центральная разность:**

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x-h)}{2h}$$

Погрешность:  $O(h^2)$  — более высокая точность! (поэтому её и будем использовать в нашей задаче)

### 3.2. Вторая производная

Используя разложение Тейлора, получаем **центральную вторую разность**:

$$f''(x) \approx \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}$$

Погрешность:  $O(h^2)$

### 3.3. Производные высших порядков (Дополнение)

Третья производная:

$$f'''(x) \approx \frac{f(x+2h) - 2f(x+h) + 2f(x-h) - f(x-2h)}{2h^3}$$

Четвертая производная:

$$f^{(4)}(x) \approx \frac{f(x+2h) - 4f(x+h) + 6f(x) - 4f(x-h) + f(x-2h)}{h^4}$$